3.Instalacion y configuracion del servidor Splunk y agentes Windows

En este apartado explico cómo instalo y configuro Splunk en el servidor Linux de Oryzon Biotech y los agentes de monitorización en los equipos Windows, preparando la infraestructura necesaria para recopilar y centralizar los eventos de seguridad.

Nota: Todos los equipos utilizados en el proyecto son máquinas virtuales creadas con VirtualBox en mi ordenador Windows local.

3.1.Instalar y configurar servidor Splunk en Linux

En mi máquina servidor Ubuntu, ejecuto el siguiente comando para descargar el instalador de Splunk Enterprise SIEM en formato `.deb`, compatible con sistemas Linux basados en Debian:

```
wget -O splunk.deb
"https://download.splunk.com/products/splunk/releases/10.4.0/linux/splunk-
10.4.0-f798d4d49089-linux-amd64.deb"
```

Desempaqueto e instalo el archivo `.deb` con el gestor de paquetes `dpkg`:

```
sudo dpkg -i splunk.deb
```

Asigno los permisos necesarios sobre el directorio de instalación para que el usuario indicado pueda acceder y gestionar los archivos de Splunk:

```
sudo chown -R NOMBRE_USUARIO:NOMBRE_USUARIO /opt/splunk
```

Arranco el demonio splunkd, que constituye el proceso principal de Splunk y se encarga de gestionar el procesamiento de datos, las búsquedas y las funciones del SIEM. Durante este paso, acepto la licencia:

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk start --accept-license --run-as-root
```

Inicio el servicio `Splunkd` mediante `systemctl` para gestionar su ejecución desde el sistema operativo:

```
sudo systemctl start Splunkd
```

Configuro el servicio para que se inicie automáticamente cuando arranque el servidor Linux:

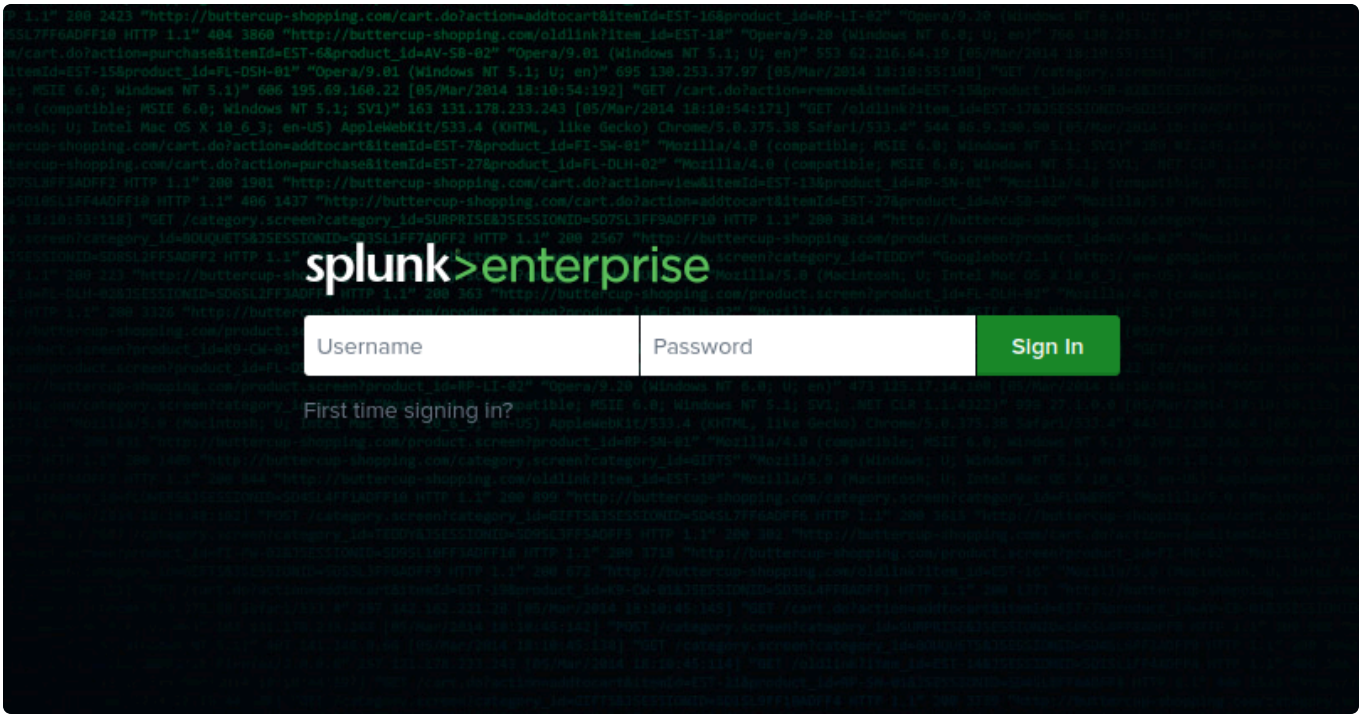
```
sudo systemctl enable Splunkd
```

Compruebo el estado del servicio para verificar que se encuentra activo y detectar posibles errores durante el arranque:

```
sudo systemctl status Splunkd
```

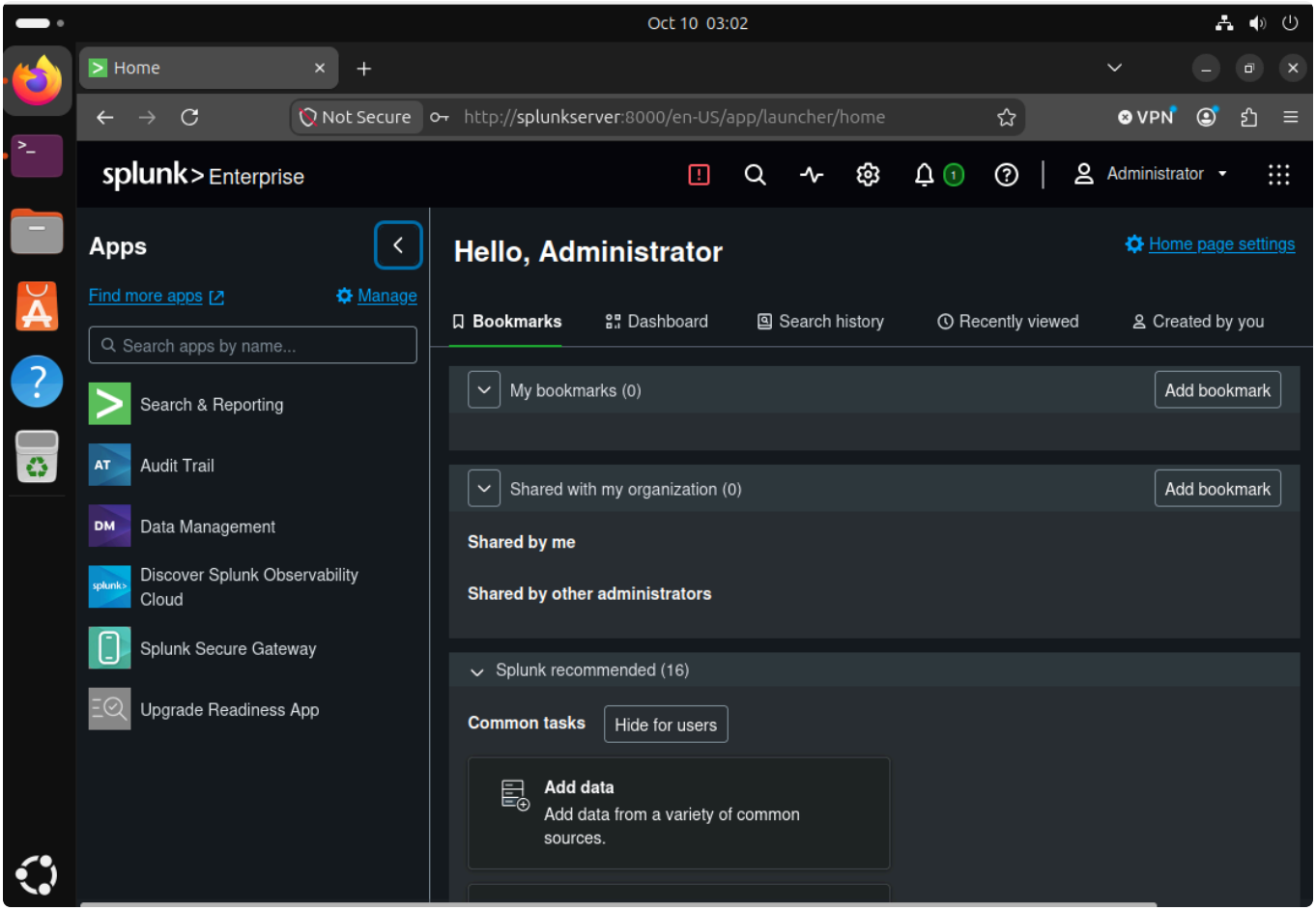
Accedo al panel web de Splunk desde el navegador mediante la siguiente dirección local:

```
http://127.0.0.1:8000/
```



Inicio sesión en la interfaz web para comprobar que puedo acceder a la plataforma y gestionar su configuración.

Accedo al Dashboard de Splunk para comprobar que la interfaz principal está disponible:

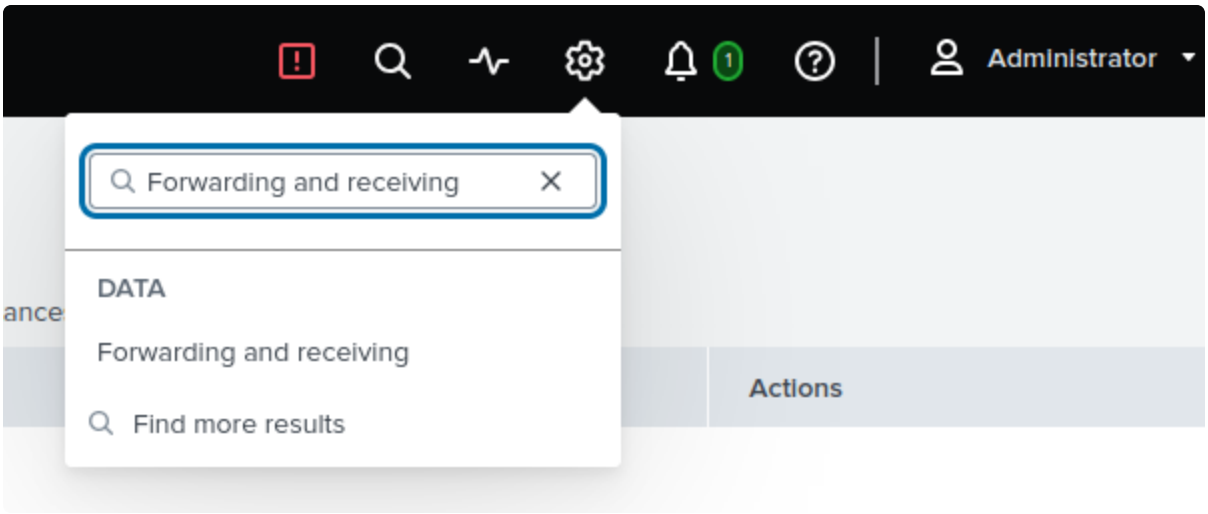


Con estas comprobaciones, verifico que el servidor Splunk está instalado y que puedo acceder a su interfaz de administración.

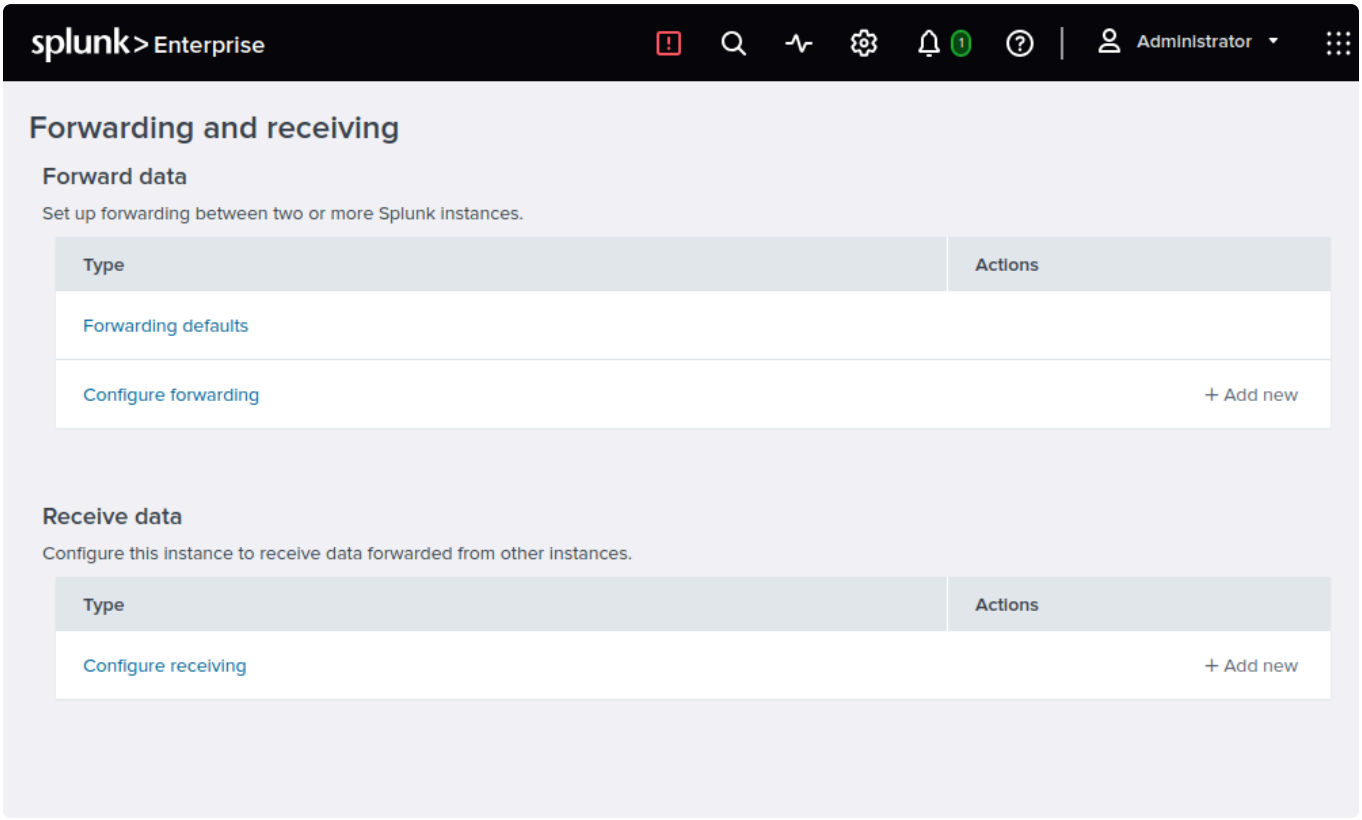
Habilito el puerto `9997/TCP` en Splunk para permitir que los agentes *Universal Forwarder* de los equipos Windows envíen los eventos recopilados al servidor central:

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk enable listen 9997 -auth admin:CONTRASEÑA_ADMIN
```

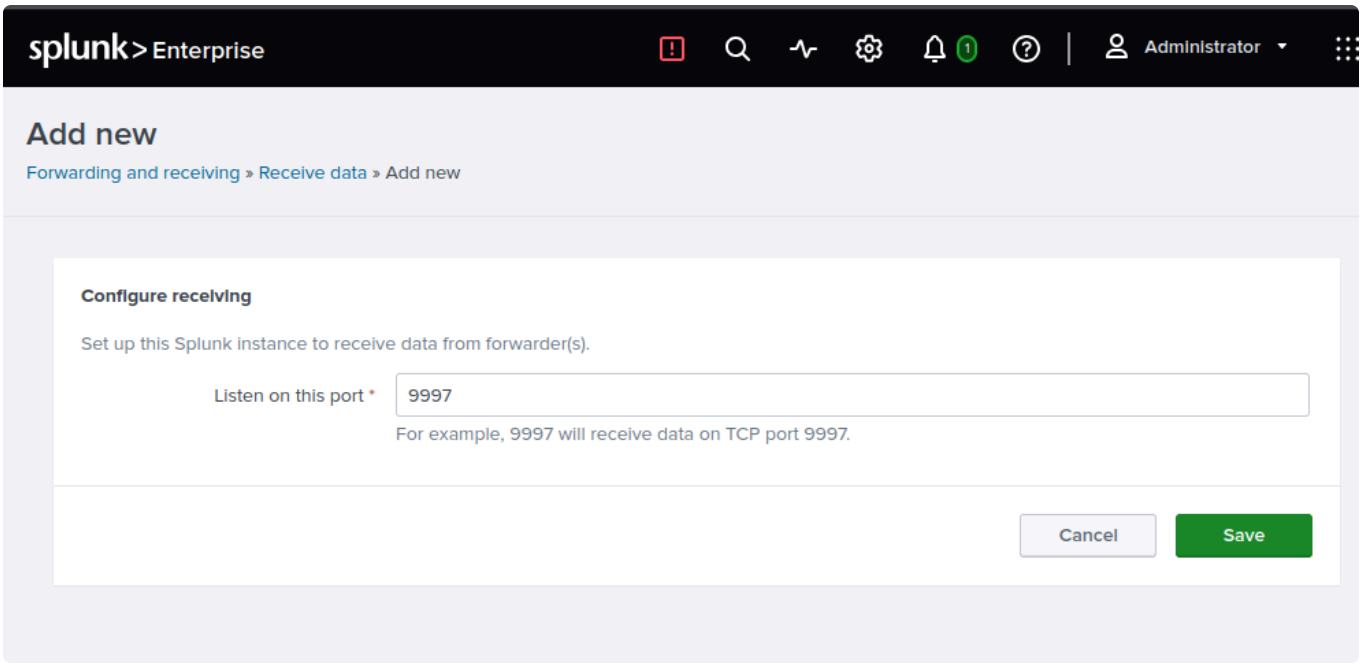
También puedo configurar la recepción de datos mediante la interfaz gráfica de Splunk. Me dirijo a > Settings > Forwarding and receiving:



En el apartado **Receive data**, hago clic en **+ Add new** para añadir un puerto de recepción.



Añado el puerto 9997:



Por último, configuro el cortafuegos UFW para permitir el tráfico TCP dirigido al puerto `8089`:

```
sudo ufw allow 8089/tcp
```

Este puerto se utiliza para la comunicación y administración mediante la API de Splunk. Con esta configuración, preparo el acceso de los componentes que necesitan comunicarse con el servidor.

3.2.Instalar y configurar agente Windows

El agente es un programa de Splunk que se encarga de recopilar los eventos de seguridad del sistema y enviarlos al servidor, donde puedo analizarlos mediante búsquedas detecciones y correlaciones.

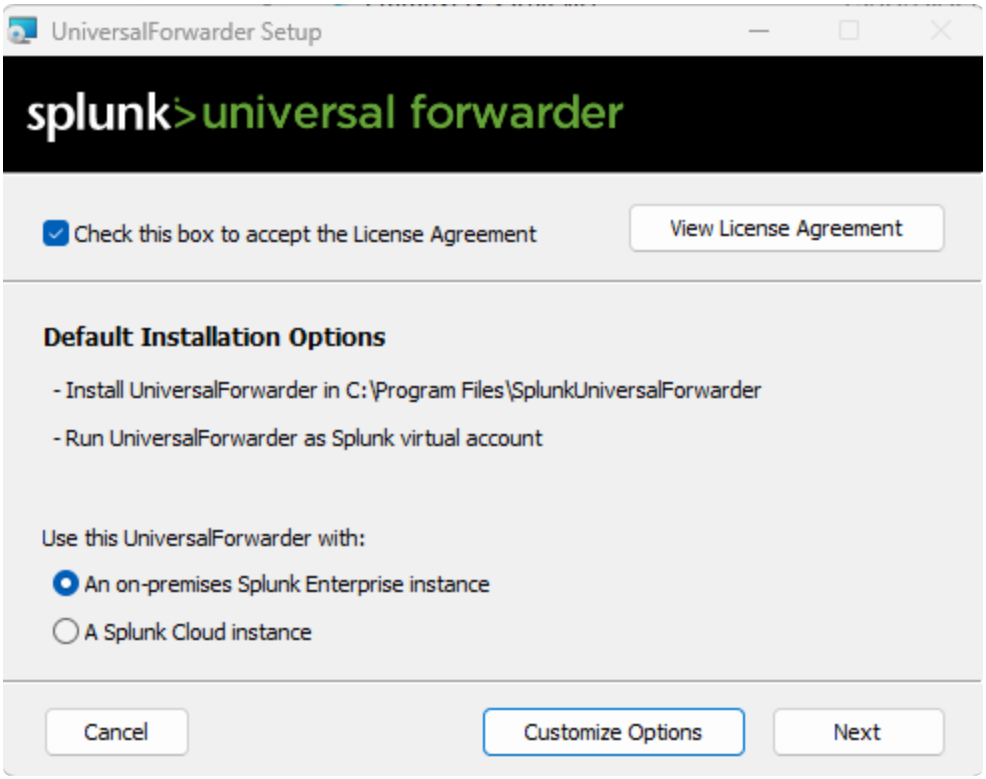
Este proceso de instalación y configuración lo voy a realizar en cada uno de los equipos Windows de la empresa:

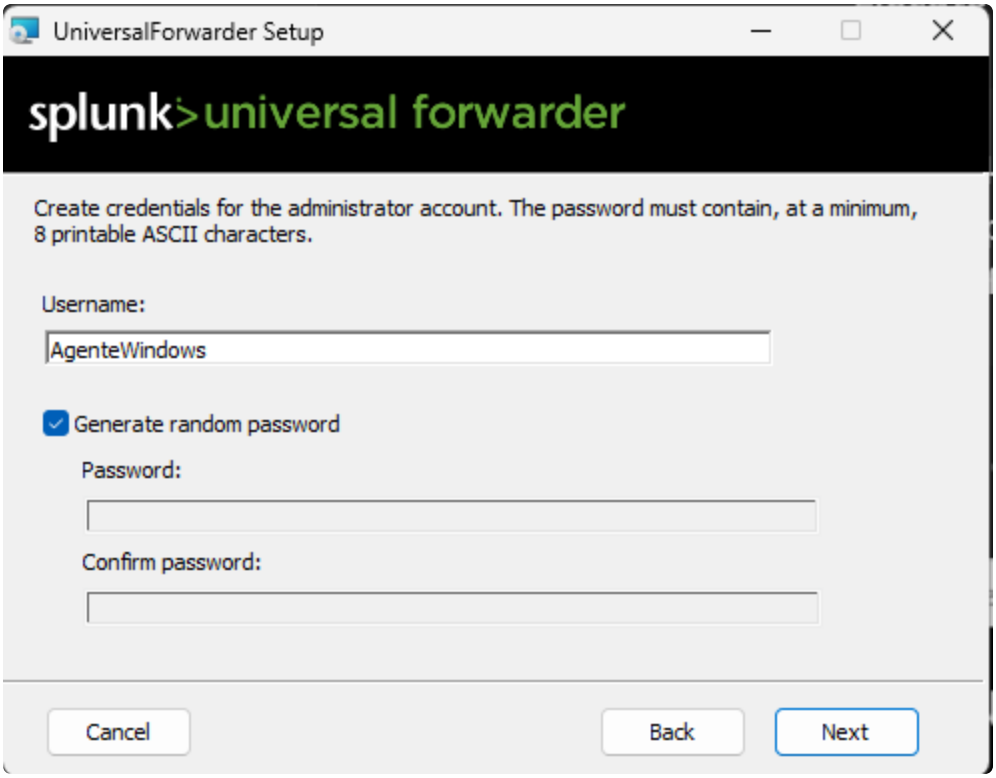
Ejecuto el siguiente comando para descargar el instalador de Splunk Universal Forwarder en formato `.msi`:

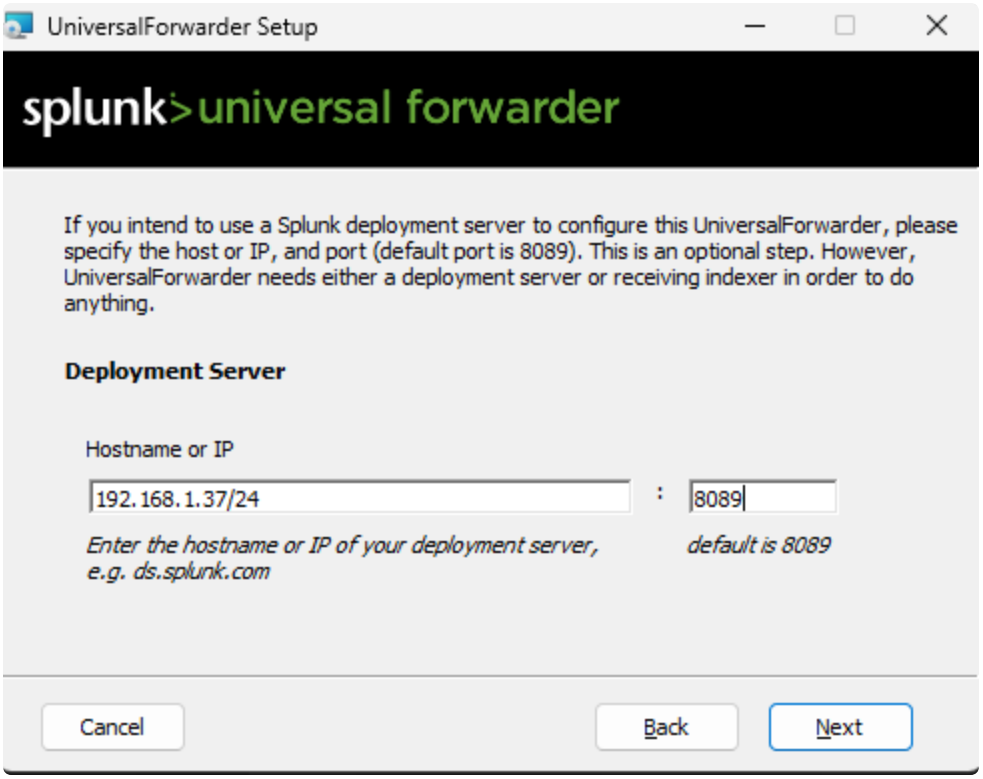
```
Invoke-WebRequest -Uri
"https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/10.4.3/windo
ws/splunkforwarder-10.4.3-4174a2deda5d-windows-x64.msi" -OutFile
"splunkforwarder.msi"
```

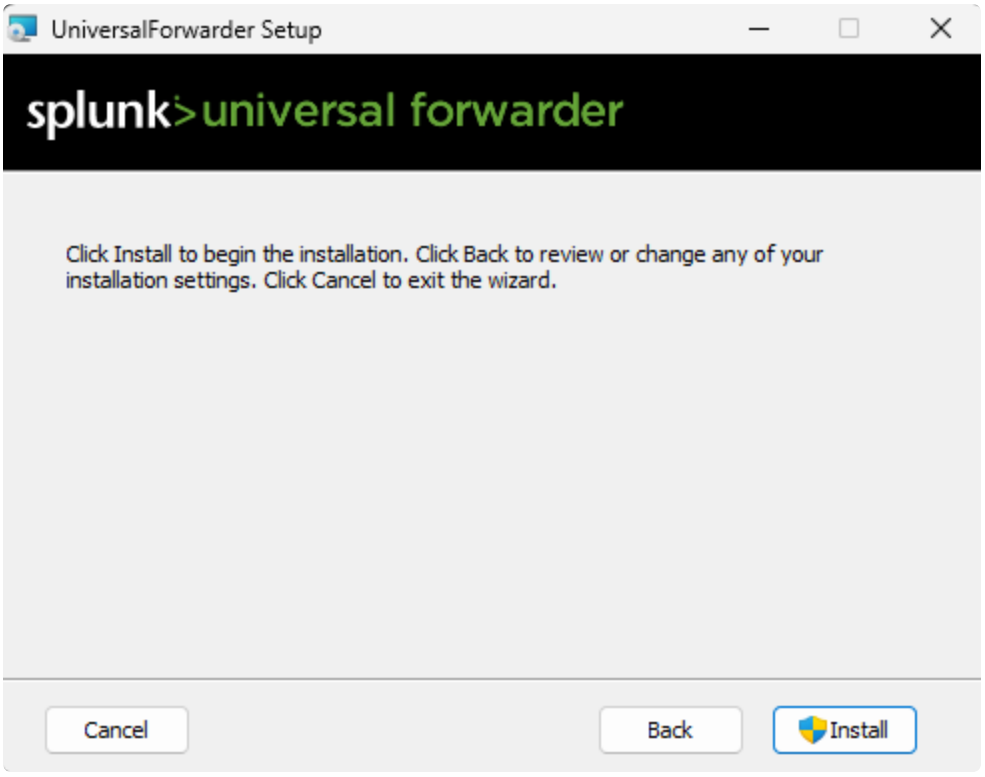
Una vez descargado el archivo, hago doble clic sobre él e inicio el asistente de instalación. Durante el proceso, sigo los pasos indicados y configuro el agente para que pueda ejecutarse

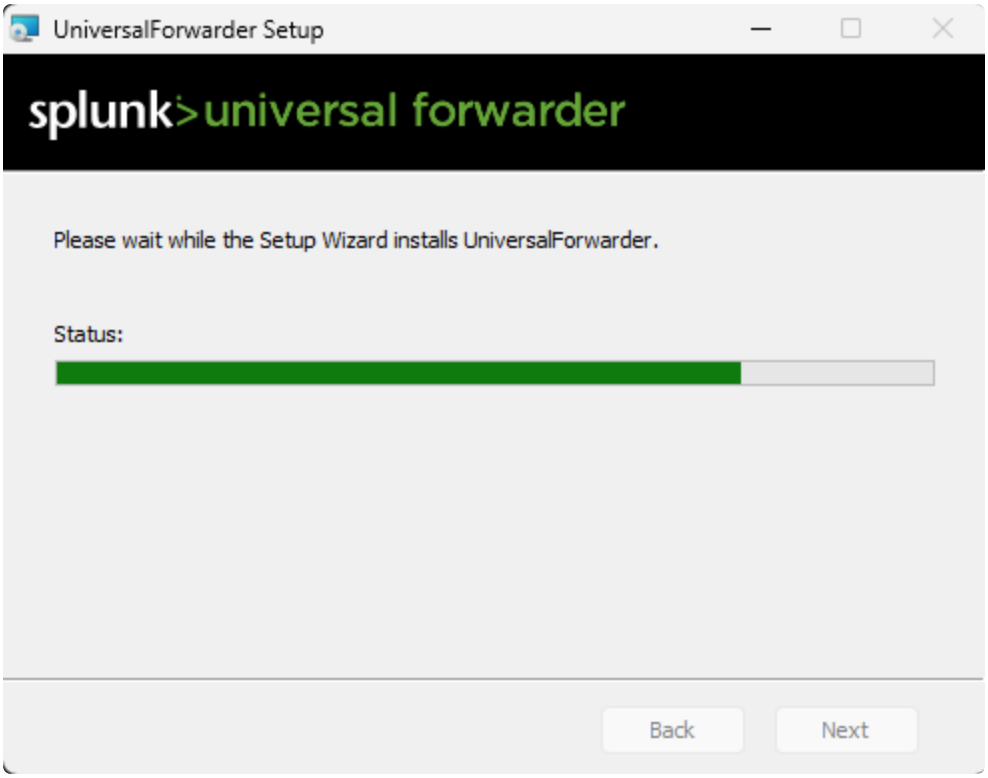
en el equipo Windows:

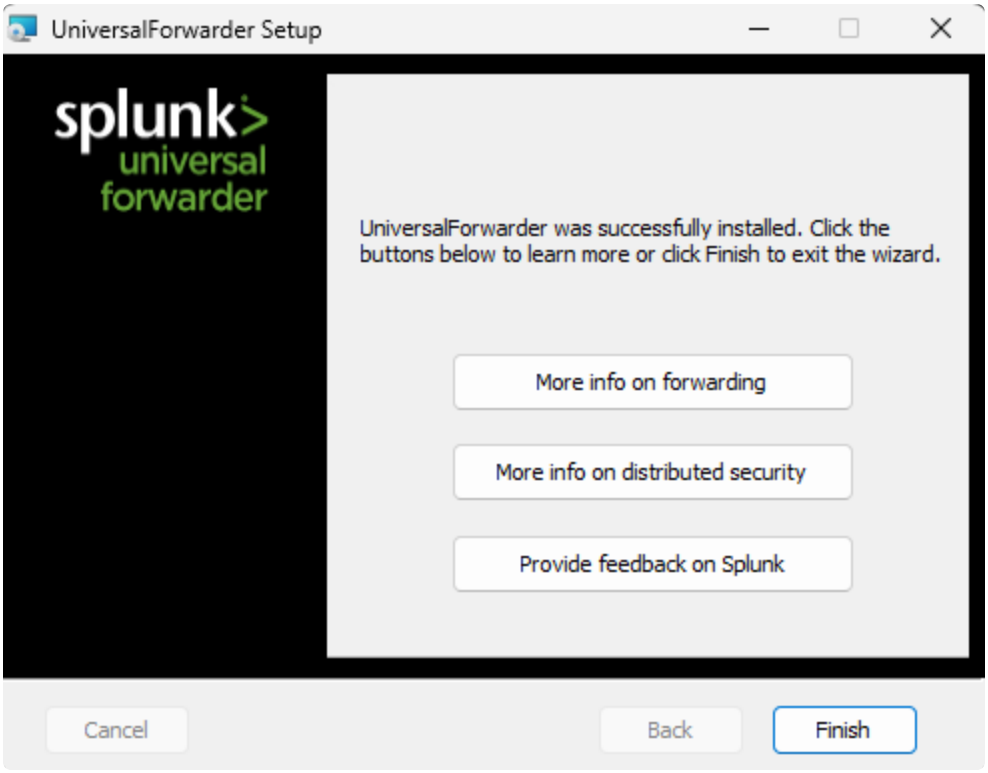




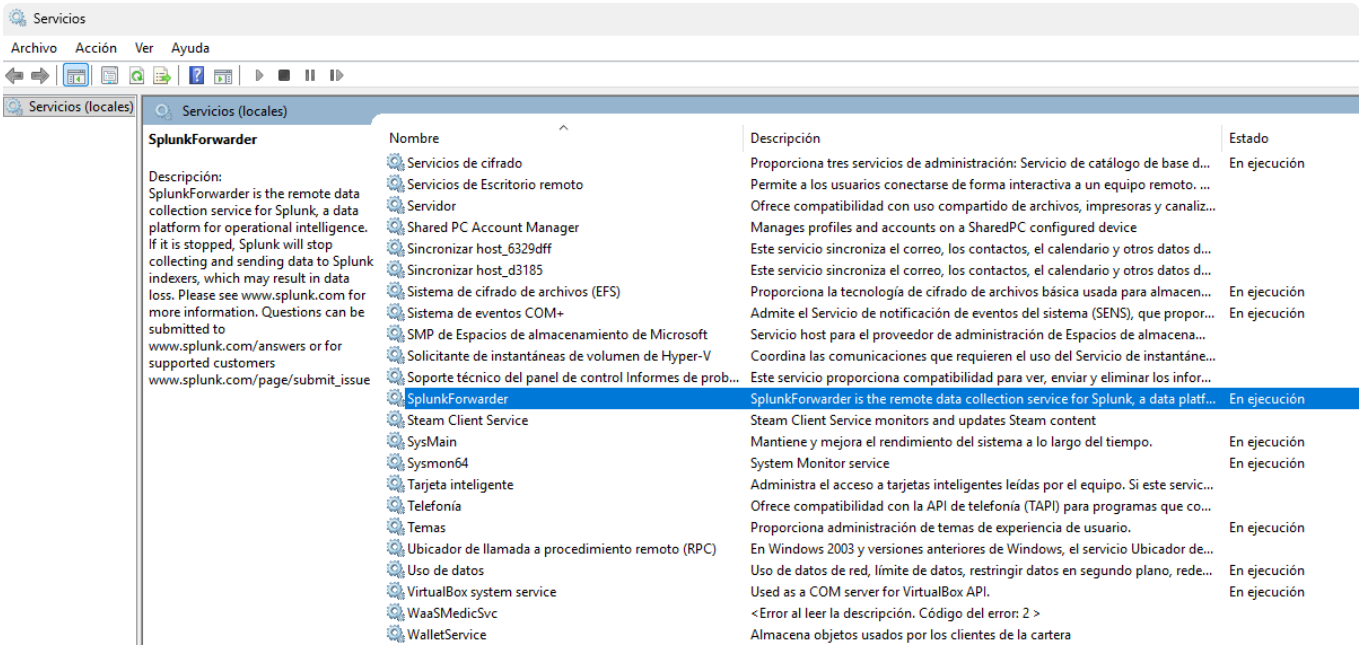

UniversalForwarder Setup
splunk>universal forwarder
If you intend to use a Splunk deployment server to configure this UniversalForwarder, please specify the host or IP, and port (default port is 8089). This is an optional step. However, UniversalForwarder needs either a deployment server or receiving indexer in order to do anything.
Deployment Server
Hostname or IP
192.168.1.37/24
:
8089
Enter the hostname or IP of your deployment server, e.g. ds.splunk.com
default is 8089
Cancel
Back
Next


UniversalForwarder Setup
splunk>universal forwarder
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.
Cancel
Back
Install

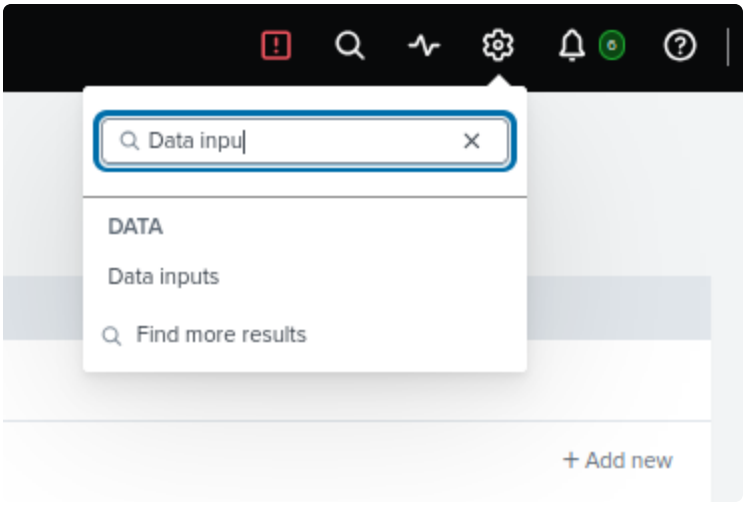




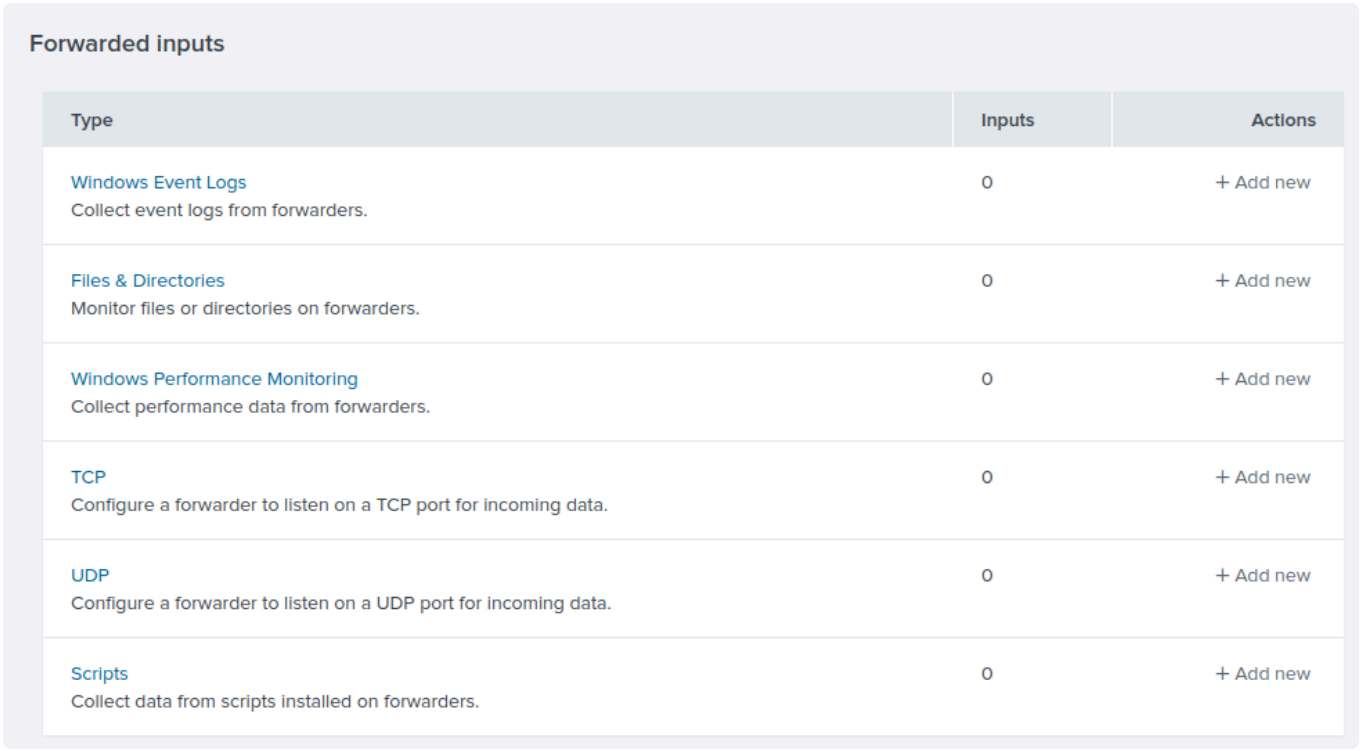
Durante la instalación, configuro los parámetros iniciales del Universal Forwarder para permitir su ejecución en Windows. Una vez finalizado el asistente, compruebo que el servicio se encuentra disponible antes de continuar con la configuración de la recopilación y el envío de eventos.

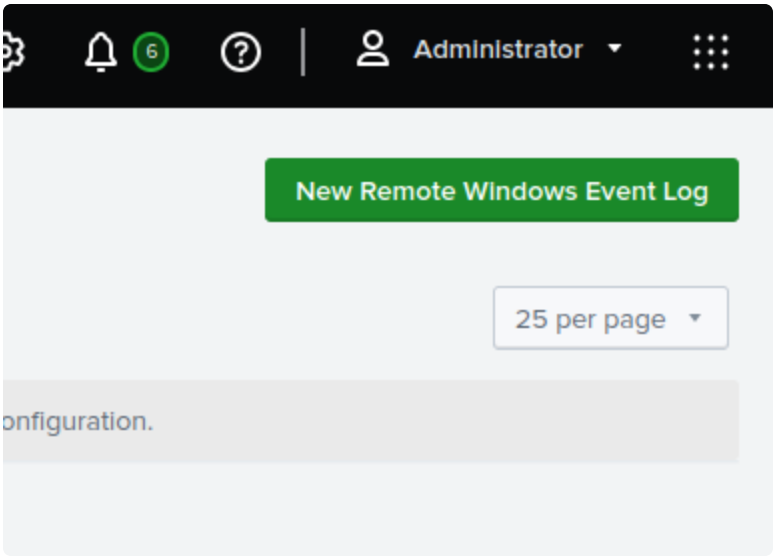


En mi servidor Splunk, accedo al apartado Settings > Data Inputs para revisar la configuración de las entradas de datos.



En la sección Forwarded Inputs, selecciono Windows Event Logs para consultar la configuración relacionada con la recepción de eventos de los equipos Windows.





En mi máquina agente ejecuto este bloque en Powershell para enviar al servidor Splunk los logs más importantes de Windows al archivo "C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\inputs.conf".

```
@'
[WinEventLog://Security]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://System]
disabled = 0
index = index_agentes_windows
```

```
[WinEventLog://Application]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-Sysmon/Operational]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-PowerShell/Operational]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Windows PowerShell]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced
Security/Firewall]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-WinRM/Operational]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational]
disabled = 0
index = index_agentes_windows

[WinEventLog://Microsoft-Windows-CodeIntegrity/Operational]
disabled = 0
index = index_agentes_windows
'@ | Out-File -Encoding ascii -FilePath "C:\Program
Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\inputs.conf"
```

Importante: El index debe de existir previamente y haberse creado en Splunk.

Con esta configuración, habilito la recopilación de distintos tipos de eventos:

- **Security:** registra actividades relacionadas con la seguridad, como inicios de sesión y determinados cambios de permisos.
- **System y Application:** recogen eventos del sistema operativo y de las aplicaciones.

- **Sysmon:** proporciona información detallada sobre actividades del sistema, como la creación de procesos, siempre que Sysmon esté instalado y configurado.
- **PowerShell:** permite recopilar eventos relacionados con la ejecución de comandos y scripts.
- **Windows Firewall, Task Scheduler, WinRM, Windows Defender y Code Integrity:** aportan información adicional sobre el cortafuegos, las tareas programadas, la administración remota y los mecanismos de protección e integridad del sistema.

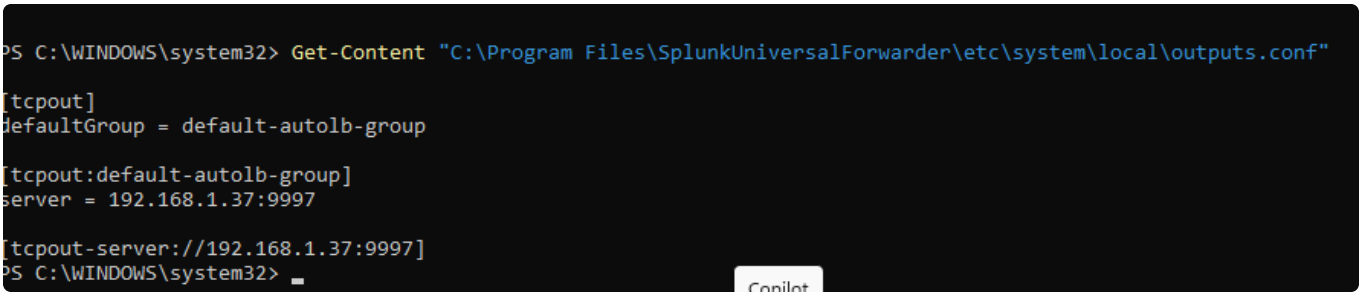
Edito el archivo C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\outputs.conf y añado este bloque de código:

```
[tcpout]
defaultGroup = default-autolb-group

[tcpout:default-autolb-group]
server = 192.168.1.37:9997

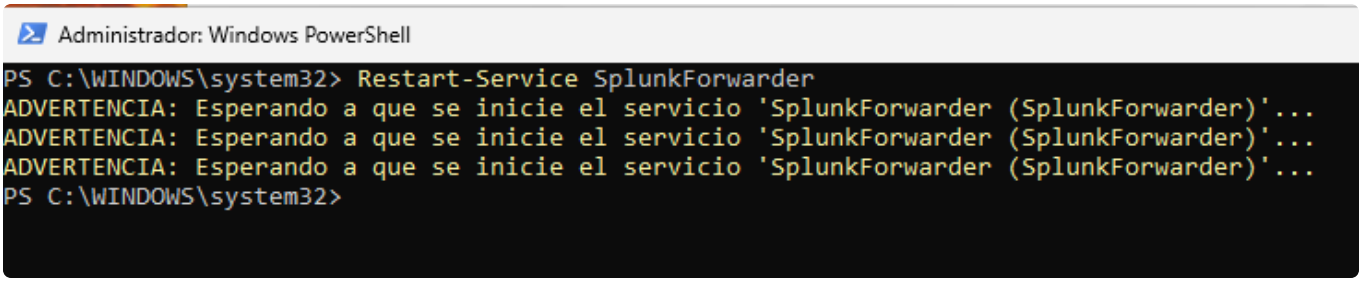
[tcpout-server://192.168.1.37:9997]
```

Con esta configuración, establezco como destino la dirección IP `192.168.1.37`, correspondiente a mi servidor Splunk, y utilizo el puerto `9997/TCP` para transmitir los eventos recopilados. De este modo, centralizo en el SIEM la información de seguridad procedente de los equipos Windows.



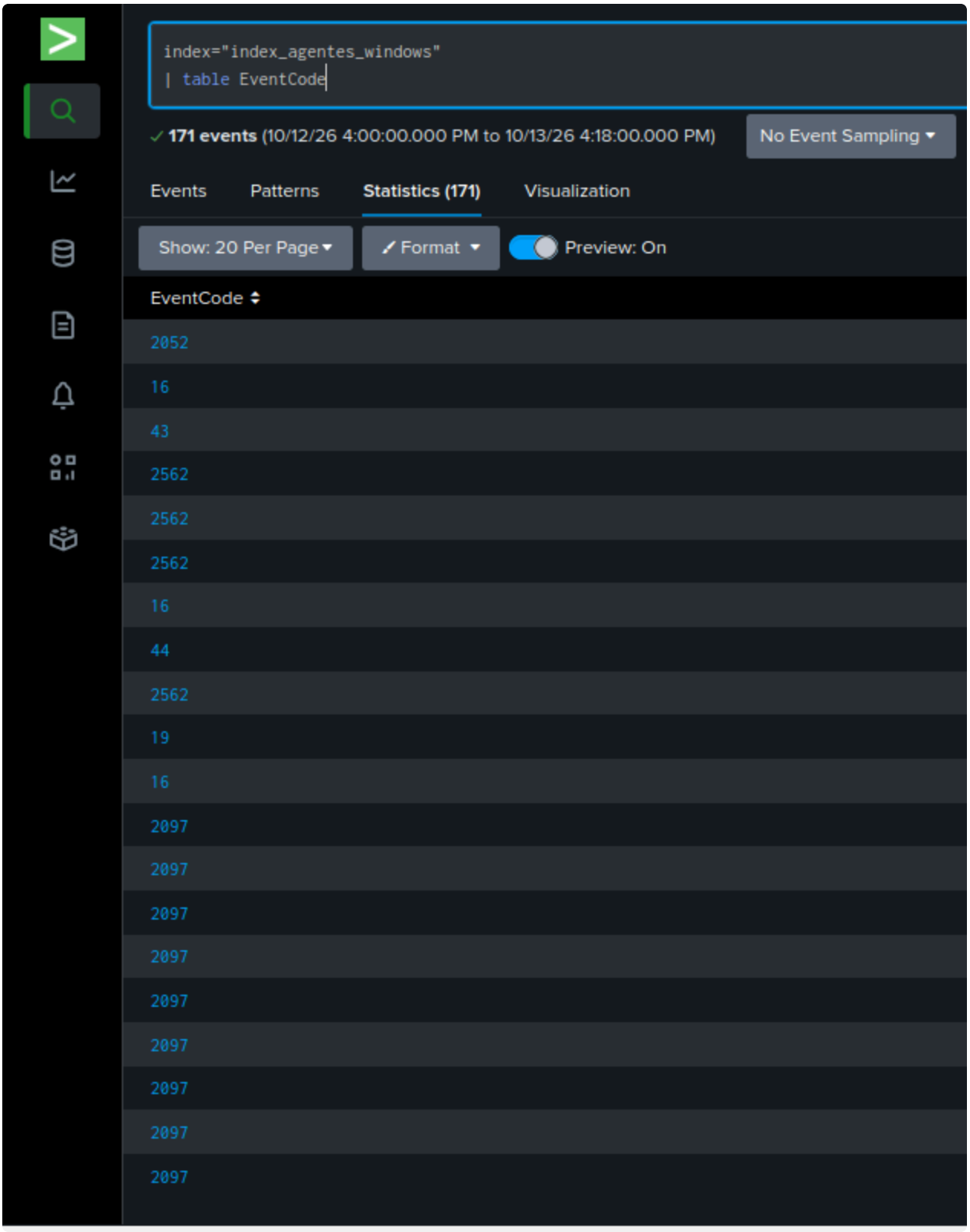
Una vez configurados ambos archivos, reinicio el servicio de Splunk Universal Forwarder para aplicar los cambios:

```
Restart-Service SplunkForwarder
```

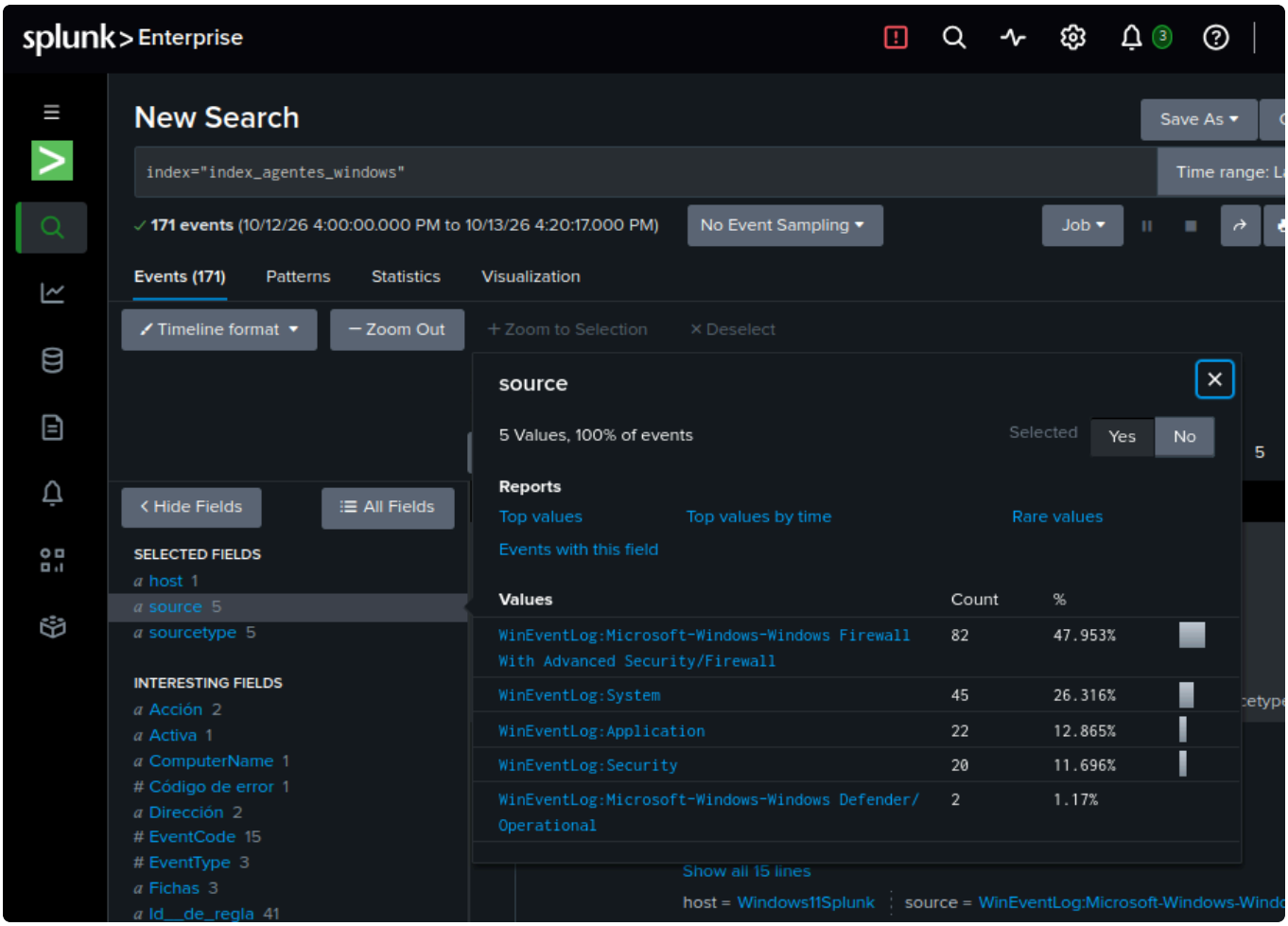


En mi servidor Splunk, accedo a la aplicación **Search & Reporting** y ejecuto la siguiente búsqueda SPL:

```
index="index_agentes_windows"
| table EventCode
```



Compruebo los source:



La revisión de los campos `source` me permite comprobar el origen de los eventos recibidos.

Con estas comprobaciones verifico que Splunk recopila correctamente la telemetría de Windows y la almacena en el índice configurado, dejándola preparada para las búsquedas, detecciones y correlaciones de seguridad.